Tugas IV 18.09. 2024

1. Diberikan persamaan : $y = 3\sin x + 3\sqrt{3}\cos x$, dan ubahlah dalam bentuk y = $R\sin(x \pm \alpha)$
    a. Berapa periode dan amplitudo y.
    b. Berapa y pada x = 60^0
    c. Tentukan dua buah x, jika y = 5
    d. Skets grafik y dengan acuan y1 = 3 sin x (y lagging atau leading y1).

2. Diketahui persamaan ; $V_1 = 6\sin \acute{\omega}t$ dan $V_2 = 8\cos \acute{\omega}t$. Jika tegangan memenuhi persamaan $V = V_1 + V_2$, dengan ώ = 2 rad/sec, t dalam sec.
    a) Ubahlah/nyatakan V dalam bentuk $R\cos(2t \pm \alpha)$
    b) Berapa periode dan amplitudo V.
    c) Berapa V pada t = 4 sec
    d) Kapan t bila V = 7 volt.
    e) Skets grafik V dengan acuan V_2 (lagging atau leading V_2).